

Eletrocardiograma normal

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 11 (PDF p. 427–450) · Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 12 (eixos e eixo elétrico médio, PDF p. 451–470)

EM 30 SEGUNDOS

- **Onda P** é a despolarização dos átrios. O **QRS** é a despolarização dos ventrículos. A **onda T** é a repolarização dos ventrículos. A repolarização atrial fica escondida no QRS.
- O ECG só registra algo quando o músculo está **parcialmente** despolarizado ou repolarizado. Músculo todo em repouso ou todo despolarizado dá linha reta.
- **Papel:** 25 mm/s, então um quadradinho (1 mm) vale **0,04 s** e um quadrado grande (5 mm) vale **0,20 s**. Na vertical, 10 mm valem **1 mV**.
- **Valores de Guyton:** PR **0,16 s**, QRS **0,06–0,08 s**, QT **0,35 s**, RR **0,83 s** (72 bpm).
- **Derivações:** D1, D2 e D3 (bipolares), aVR, aVL e aVF (aumentadas) e V1 a V6 (precordiais). **Lei de Einthoven:** **D1 + D3 = D2**.
- **Eixo elétrico médio** do QRS: $\approx +59^\circ$ (normal de $\approx 20^\circ$ a 100°). A onda T é positiva porque o epicárdio do ápice se repolariza **primeiro**.

1 As ondas do ECG

Quando o impulso percorre o coração, uma pequena parte da corrente chega à pele. Eletrodos em lados opostos do coração registram essa diferença de potencial: é o **eletrocardiograma**. Um ECG normal tem as ondas e os intervalos da **Fig. 1**. O que cada elemento representa está na **Tabela 1**.

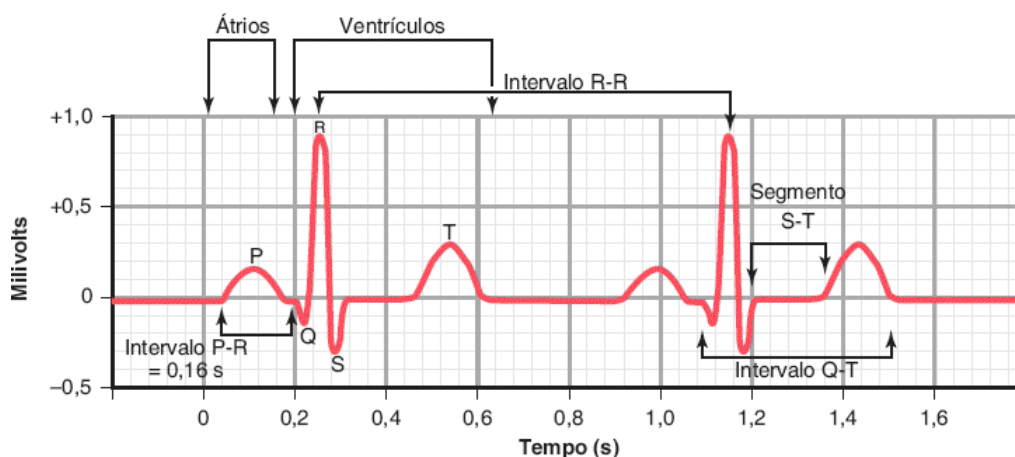


Fig. 1 ECG normal de dois batimentos, com as ondas, os intervalos P-R, Q-T e R-R e o segmento S-T. (Guyton & Hall, Fig. 11.1)

Tabela 1 O que cada elemento do ECG representa e seus valores normais.

Elemento	O que representa	Duração / voltagem
Onda P	Despolarização dos átrios . Ocorre no início da contração atrial.	0,1–0,3 mV
Complexo QRS	Despolarização dos ventrículos . Ocorre no início da contração ventricular. Q é a primeira deflexão negativa, R a positiva e S a negativa depois de R.	0,06–0,08 s · 1,0–1,5 mV
Onda T	Repolarização dos ventrículos (0,25–0,35 s após a despolarização). É longa e mais baixa que o QRS.	0,2–0,3 mV
T atrial	Repolarização dos átrios, 0,15–0,20 s após a P. Fica escondida no QRS e quase nunca aparece.	
Intervalo P-R (P-Q)	Do início da P ao início do QRS: do início da excitação atrial ao início da ventricular (inclui o atraso no nó AV).	≈ 0,16 s
Intervalo Q-T	Do início do QRS ao fim da T: dura quase toda a contração ventricular.	≈ 0,35 s
Segmento S-T	Do fim do QRS ao início da T. Os ventrículos estão todos despolarizados, por isso é isoelétrico.	
Intervalo R-R	Tempo entre dois batimentos.	≈ 0,83 s

Despolarização, repolarização e potencial de ação

O ECG não é o potencial de ação. Ele registra a **diferença de potencial entre áreas** do coração. A **Fig. 2** mostra os dois registros lado a lado:

- Quando **todo** o ventrículo está em repouso (polarizado) ou **todo** despolarizado (platô), não há diferença entre as áreas e o traçado fica na **linha de base**. Por isso o segmento S-T é isoelétrico.
- O **QRS** aparece no **início** do potencial de ação e a **onda T** no **fim**.
- O potencial de ação dura **0,25–0,35 s** e tem **≈110 mV**. No ECG dos membros o QRS tem só 1,0–1,5 mV; com o eletrodo sobre o coração, até 3–4 mV.

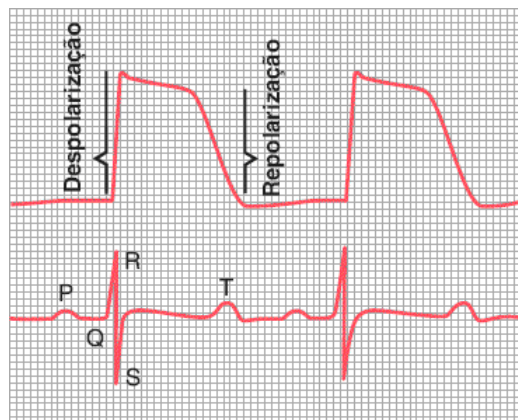


Fig. 2 Potencial de ação de uma fibra ventricular (em cima) e o ECG registrado ao mesmo tempo (embaixo). (Guyton & Hall, Fig. 11.3)

Por que a onda T é positiva?

A repolarização dos ventrículos começa ≈0,15 s após a despolarização e termina em ≈0,35 s. Seria lógico que o endocárdio, que despolarizou primeiro, também repolarizasse primeiro. Mas é o contrário: o **epicárdio, perto do ápice, repolariza primeiro**, e o endocárdio por último. A explicação proposta é que a alta pressão dentro do ventrículo na sístole reduz o fluxo coronário para o endocárdio e atrasa sua repolarização. O vetor de repolarização aponta então para o ápice, como o do QRS, e a **onda T normal é positiva** nas derivações bipolares, com a mesma polaridade da maior parte do QRS.

2 Calibração e leitura do papel

O papel corre a **25 mm/s** e as linhas da grade servem de régua de tempo e de voltagem (**Tabela 2**).

Tabela 2 Equivalências do papel de ECG na calibração padrão.

Medida no papel	Valor
Velocidade padrão	25 mm/s
1 quadradinho (1 mm) na horizontal	0,04 s
1 quadrado grande (5 mm)	0,20 s
5 quadrados grandes (25 mm)	1 s
10 quadradinhos na vertical	1 mV

Frequência cardíaca: é o inverso do intervalo R-R. RR de 1 s dá 60 bpm. O RR normal de 0,83 s dá $60/0,83 = 72$ bpm. Na prática, com o papel a 25 mm/s:

- $FC = 1.500 \div \text{nº de quadradinhos entre dois R}$;
- $FC = 300 \div \text{nº de quadrados grandes entre dois R}$ (300, 150, 100, 75, 60, 50).

O **P-R encurta** quando a FC sobe (mais simpático, menos vago, condução AV mais rápida) e **alonga** quando a FC cai.

3 Por onde a corrente flui no tórax

O coração está mergulhado em um meio condutor (pulmões e líquidos). O impulso chega primeiro ao **septo** e às superfícies **endocárdicas**, que ficam negativas por fora, enquanto o epicárdio ainda está positivo. A média das correntes vai da **base (negativa) para o ápice (positivo)** durante quase toda a despolarização. Só no fim, por $\approx 0,01$ s, ela se inverte, porque as últimas regiões a despolarizar são as paredes externas perto da base. Por isso um eletrodo perto do ápice registra QRS positivo.

4 As 12 derivações

Derivações bipolares dos membros

Os dois braços e a perna esquerda são os vértices do **triângulo de Einthoven**, em torno do coração. Cada derivação bipolar liga dois desses membros (**Tabela 3**).

Tabela 3 Polos das derivações bipolares dos membros.

Derivação	Polo –	Polo +
D1 (I)	Braço direito	Braço esquerdo
D2 (II)	Braço direito	Perna esquerda
D3 (III)	Braço esquerdo	Perna esquerda

As três derivações são parecidas (P, QRS e T positivos). Para arritmias, qualquer uma serve, porque o diagnóstico depende do **tempo** entre as ondas. Para lesões do músculo ou do sistema de Purkinje, a derivação escolhida importa muito.

Lei de Einthoven: em qualquer instante, $D1 + D3 = D2$, respeitando os sinais. Na **Fig. 3**, por exemplo, $0,5 + 0,7 = 1,2$ mV.

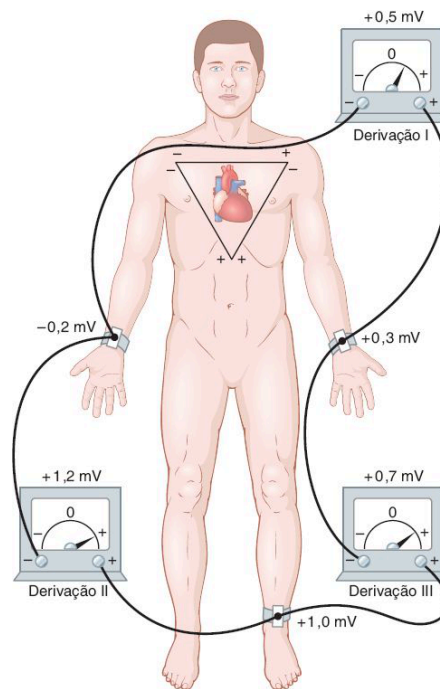


Fig. 3 Eletrodos das derivações bipolares e triângulo de Einthoven. No exemplo, D1 = +0,5 mV, D3 = +0,7 mV e D2 = +1,2 mV. (Guyton & Hall, Fig. 11.6)

Derivações aumentadas e precordiais

- **Aumentadas dos membros:** um membro vai ao polo positivo e os outros dois, unidos por resistências, ao negativo. Positivo no braço direito é **aVR**; no braço esquerdo, **aVL**; na perna esquerda, **aVF**. São parecidas com as bipolares, mas **aVR é invertida**: o polo positivo fica do lado oposto ao vetor do coração.
- **Precordiais (V1–V6):** eletrodo explorador na parede anterior do tórax (polo positivo) e **terminal central de Wilson** (os três membros unidos) como polo negativo (**Fig. 4**). Cada eletrodo “vê” principalmente o músculo logo abaixo dele. Por isso pequenas lesões da parede anterior mudam bastante essas derivações.

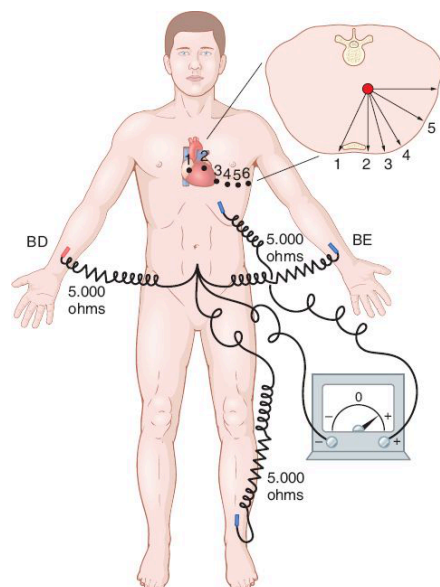


Fig. 4 Conexões para as derivações precordiais (V1 a V6) com o terminal central de Wilson. BD, braço direito; BE, braço esquerdo. (Guyton & Hall, Fig. 11.8)

A posição de cada eletrodo precordial, padrão da prática clínica, está na **Tabela 4**.

Tabela 4 Posição dos eletrodos precordiais.

Posição	
V1	4º espaço intercostal, borda esternal direita
V2	4º espaço intercostal, borda esternal esquerda
V3	Entre V2 e V4
V4	5º espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda
V5	Mesmo nível de V4, linha axilar anterior
V6	Mesmo nível de V4, linha axilar média

Em **V1 e V2** o QRS é principalmente **negativo**, porque esses eletrodos estão mais perto da **base**, o lado negativo durante a despolarização. Em **V4 a V6** é principalmente **positivo**, porque estão mais perto do **ápice**. O traçado completo das 12 derivações está na **Fig. 5**.

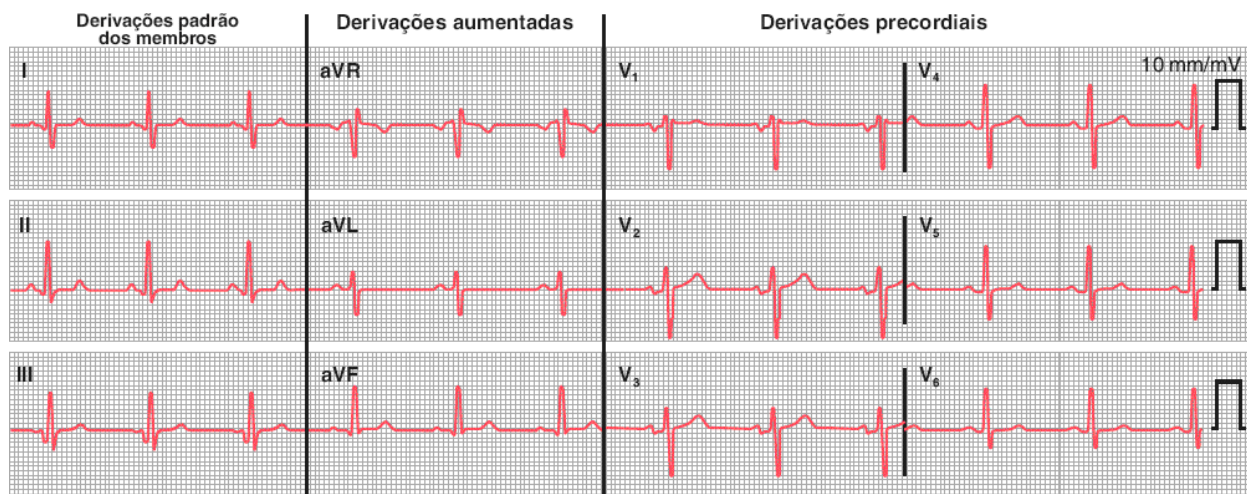


Fig. 5 ECG normal de 12 derivações: bipolares (I, II, III), aumentadas (aVR, aVL, aVF) e precordiais (V1 a V6). Note o QRS negativo em aVR e a transição de negativo (V1) para positivo (V6). (Guyton & Hall, Fig. 11.11)

5 Eixos das derivações e eixo elétrico médio

O **eixo** de uma derivação é a direção do polo negativo para o positivo. Juntos, os seis eixos dos membros formam o **sistema hexagonal** da **Fig. 6**.

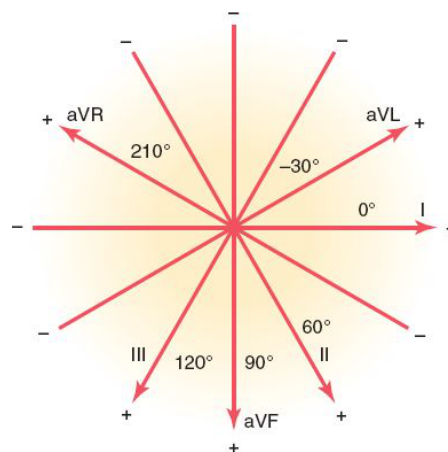


Fig. 6 Sistema de referência hexagonal: eixos das derivações bipolares e aumentadas. (Guyton & Hall, Fig. 12.3)

Um vetor que aponta para o polo positivo de uma derivação dá deflexão **positiva** nela; para o negativo, deflexão **negativa**. O ângulo de cada eixo está na **Tabela 5**.

Tabela 5 Ângulo do eixo de cada derivação dos membros.

Derivação	Eixo	Derivação	Eixo
D1	0°	aVL	-30°
D2	+60°	aVF	+90°
D3	+120°	aVR	+210°

O **eixo elétrico médio dos ventrículos** (direção média do vetor do QRS) é $\approx +59^\circ$, e varia normalmente de $\approx 20^\circ$ a 100° . O eixo desvia **para o lado do ventrículo hipertrofiado** (mais músculo e despolarização mais demorada desse lado) e **para o lado do ramo bloqueado** (aquele ventrículo despolariza por último). As causas comuns estão na **Tabela 6**.

Tabela 6 Causas de desvio do eixo elétrico médio.

Eixo desvia para a esquerda	Eixo desvia para a direita
Fim da expiração profunda	Fim da inspiração profunda
Deitar (vísceras empurram o diafragma)	Ficar de pé
Obesos	Pessoas altas e magras (coração “pendurado”)
Hipertrofia do VE (hipertensão, estenose aórtica)	Hipertrofia do VD (estenose pulmonar)
Bloqueio de ramo esquerdo	Bloqueio de ramo direito

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Velocidade do papel	25 mm/s	1 mm = 0,04 s · 5 mm = 0,20 s
Calibração vertical	10 mm = 1 mV	
Intervalo P-R	≈ 0,16 s	Encurta com FC alta
Duração do QRS	0,06–0,08 s	Longo se > 0,09 s; bloqueio se > 0,12 s
Intervalo Q-T	≈ 0,35 s	≈ duração da contração ventricular
Intervalo R-R	≈ 0,83 s	= 72 bpm
Voltagem do QRS (membros)	1,0–1,5 mV	Eletrodo sobre o coração: 3–4 mV
Voltagem da P	0,1–0,3 mV	
Voltagem da T	0,2–0,3 mV	
Potencial de ação ventricular	≈ 110 mV · 0,25–0,35 s	
Repolarização atrial	0,15–0,20 s após a P	Escondida no QRS
Eixos: D1, D2, D3	0°, +60°, +120°	
Eixos: aVL, aVF, aVR	–30°, +90°, +210°	
Eixo médio do QRS	≈ +59°	Normal ≈ 20° a 100°
Frequência cardíaca no papel	1.500 ÷ mm · 300 ÷ quadrados	Entre dois R

PEGADINHAS DE PROVA

- Onda T é **repolarização ventricular**, não atrial. A repolarização atrial some dentro do QRS.
- Durante o **segmento S-T** os ventrículos estão **todos despolarizados**: não há diferença de potencial, então o traçado é isoeletrico.
- A onda T normal é **positiva** porque a repolarização começa no **epicárdio do ápice**, ao contrário da despolarização.
- **aVR** é normalmente **negativa**.
- Lei de Einthoven: **D1 + D3 = D2** (não D1 + D2 = D3).
- Em V1 o QRS é predominantemente **negativo**; em V6, **positivo**.
- Um quadradinho vale **0,04 s**, não 0,4 s; o quadrado grande vale **0,20 s**.

Glossário

Termo	Significado
Derivação	Par de eletrodos (ou eletrodo + referência) e o circuito até o eletrocardiógrafo.
Derivação bipolar	Registra a diferença entre dois membros (D1, D2, D3).
Derivação aumentada	Um membro no polo positivo e os outros dois unidos no negativo (aVR, aVL, aVF).
Terminal central de Wilson	Os três membros unidos por resistências iguais, usado como polo negativo das precordiais.
Triângulo de Einthoven	Triângulo formado pelos dois braços e a perna esquerda em torno do coração.
Eixo da derivação	Direção do polo negativo para o positivo da derivação.
Eixo elétrico médio	Direção média do vetor de despolarização ventricular (≈ +59°).
Segmento	Trecho entre ondas, sem incluir ondas (ex.: S-T).
Intervalo	Trecho que inclui ondas (ex.: P-R, Q-T).
Isoeletrico	Na linha de base: sem diferença de potencial.
Holter	Registro contínuo do ECG por 24–48 h durante a vida diária.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Bloqueios e PR.** PR longo sugere **atraso no nó AV** (vago aumentado, fármacos, doença do sistema de condução). PR curto sugere **via acessória** (pré-excitação).
- **QRS largo.** QRS > 0,09 s é anormal; > **0,12 s** indica bloqueio de condução no sistema de Purkinje, como o **bloqueio de ramo**. Hipertrofia ou dilatação alargam o QRS para 0,09–0,12 s.
- **Desvio do eixo.** Desvio para a esquerda na **hipertensão** (hipertrofia do VE) e no bloqueio de ramo esquerdo. Desvio para a direita na hipertrofia do VD e no bloqueio de ramo direito.
- **Holter e monitores.** Para sintomas transitórios (síncope, palpitações, tontura) usa-se o **Holter** (24–48 h), registradores intermitentes (semanas) ou o monitor de eventos implantável (até 2–3 anos).

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 11 · PDF p. 427–435	Ondas, relação com o potencial de ação, calibração e valores normais (Fig. 11.1 a 11.3)
Guyton & Hall	Cap. 11 · PDF p. 435–449	Corrente no tórax e as 12 derivações (Fig. 11.5 a 11.11)
Guyton & Hall	Cap. 12 · PDF p. 453–455	Eixos das derivações, sistema hexagonal (Fig. 12.3)
Guyton & Hall	Cap. 12 · PDF p. 459–470	Vetores do QRS e da T, eixo médio e desvios